

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

MILAI

NAMA SISWA : Ratna Fadhilah Wardi

KELAS : 10 IPA 1

HARI, TANGGAL : Kamis, 04 Juni 2016

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☐ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☒ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. 1

$$\begin{aligned}\tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ = -\tan 45^\circ + \cos 60^\circ \\ = -1 + \frac{1}{2} \\ = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☐ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned}\sin 870^\circ &= \sin(2 \cdot 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(1080^\circ - 150^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenal operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ \sin(-210^\circ) &= \tan 60^\circ \\ &= \sqrt{3} \\ \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(-210^\circ) &= \sin(270^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} \times \frac{1}{2}\sqrt{3} \times \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cot 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☒ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cot(180^\circ + 30^\circ)}{\sin(90^\circ + 30^\circ)}$$

$$= \frac{\tan 60^\circ - \cot 30^\circ}{\sin 30^\circ}$$

$$= \frac{\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{2}}$$

$$= 1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 60^\circ + \cot 45^\circ - \csc 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 - \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$= -1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$1. \cos(270^\circ - A) = \sin A$$

$$2. \tan(180^\circ + A) = \tan A$$

$$3. \sin(270^\circ + A) = -\cos A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\tan(360 + 120)$$

$$\tan 120^\circ$$

$$\tan(90^\circ + 30^\circ)$$

$$\tan 30^\circ$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☐ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
- ☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
- ☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
- ☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{\cos A \cdot \sin - A}{\cos - A}$$

$$\cos A \cdot \sin - A = \frac{\sin - A}{\cos - A} = 1$$

$$\cos A \cdot 1$$

=

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
- ☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
- ☐ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
- ☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\cos 150^\circ (90^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ$$

$$\sin 300^\circ (270^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ$$

$$\cos 60^\circ \times \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\cos(270^\circ - 30^\circ)$$

$$= \cos 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$\sin(270^\circ + 30^\circ)$$

$$\sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\tan(180^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\frac{\frac{1}{2} \sqrt{3}}{-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☒ D. p
☐ E. -2p